中医药信息学

基于R语言数据挖掘探讨脑卒中后呼吸功能障碍针刺选穴规律

吴汶谚[1]，陈懿科[1]，李婉珊[1]，雷星月[1]，刘通[1,2]，邝伟川[1,2]

1.广州中医药大学第五临床医学院，广东 广州 510095；2.广东省第二中医院，广东 广州 510095

摘要：目的 运用R语言数据挖掘技术探讨针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的选穴规律，为临床针刺治疗该病选穴提供参考。**方法** 检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普资讯中文期刊服务平台、中国生物医学文献数据库、PubMed、Cochrane Library、Web of Science及Embase建库至2025年2月20日收录的针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的临床研究文献，利用Excel2021建立处方腧穴数据库，采用R4.4.3分析腧穴使用频次、归经、部位、特定穴，并进行聚类分析和关联规则分析。**结果** 纳入123篇文献，包含123首针刺处方，涉及110个腧穴，腧穴总使用频次为723。高频腧穴包括肺俞、合谷、足三里、风池等，高频经脉包括足太阳膀胱经、任脉、手太阴肺经和足阳明胃经，腧穴多分布在头颈部及腰背部，交会穴为使用频次最高的特定穴。聚类分析将高频腧穴聚为5个有效类别；“肺俞-脾俞”为关联度最高的腧穴组合。**结论** 针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍以健脾化痰、宣肺理气为治疗原则，以肺俞-脾俞为核心穴组，可根据临床辨证灵活加减用穴以提高疗效。

关键词：脑卒中；呼吸功能障碍；针刺；数据挖掘；R语言；腧穴

中图分类号：R2-05；R246.6 **文献标识码：**A **文章编号：**1005-5304(2025)11-0048-08

DOI：10.19879/j.cnki.1005-5304.202505417 **开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

Exploration on the Acupoint Selection Law of Post-Stroke Respiratory Dysfunction Based on Data Mining with R Language

WU Wenyan[1], CHEN Yike[1], LI Wanshan[1], LEI Xingyue[1], LIU Tong[1,2], KUANG Weichuan[1,2]

1. The Fifth Clinical Medical College, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510095, China;

2. Guangdong Second Traditional Chinese Medicine Hospital, Guangzhou 510095, China

Abstract: Objective To investigate the acupoint selection law in acupuncture therapy for post-stroke respiratory dysfunction through data mining techniques with R language; To provide references for acupoint selection of clinical acupuncture practice for this disease. **Methods** Clinical research literature about acupuncture therapy for post-stroke respiratory dysfunction was retrieved from CNKI, Wanfang Data, VIP, CBM, PubMed, Cochrane Library, Web of Science and Embase from the establishment of the databases to February 20, 2025. An acupuncture prescription database was established using Excel 2021. R 4.4.3 was used to analyze acupoint application frequency, meridian tropism, regional distribution and specific acupoints, and clustering analysis and association rule analysis were performed. **Results** Totally 123 articles were obtained, including 123 acupuncture prescriptions, involving 110 acupoints with a total application frequency of 723 times. High-frequency acupoints included Feishu (BL13), Hegu (LI4), Zusanli (ST36) and Fengchi (GB20), etc. The most frequently used meridians were the Bladder Meridian, Ren Meridian, Lung Meridian and Stomach Meridian. Acupoints were predominantly distributed in the head, neck and back regions, with crossing acupoints being the most commonly employed specific acupoints. Clustering analysis identified five meaningful acupoint combinations. The acupoint pair “Feishu (BL13) - Pishu (BL20)” demonstrated the strongest association. **Conclusion** Acupuncture treatment for post-stroke respiratory dysfunction follows the

基金项目：国家自然科学基金面上项目（82174482）；广东省特支计划青年拔尖人才项目（0720240248）；广州地区中医药重大科技项目（2025CX001）；广东省第二中医院科研创新基金项目（SEZYY2023B17）

通讯作者：邝伟川，E-mail：1192732781@qq.com；刘通，E-mail：liutongmama@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

principle of strengthening the spleen to resolve phlegm and ventilating lung qi. The core acupoint combination is Feishu (BL13) - Pishu (BL20), with additional a acupoints adjusted based on syndrome differentiation to optimize therapeutic efficacy.

Keywords: stroke; respiratory dysfunction; acupuncture; data mining; R language; acupoint

脑卒中具有高致残率、高病死率和高复发率的特点[1]，常伴随多功能障碍，包括认知、吞咽、肢体功能障碍等。其中，脑卒中后呼吸功能障碍主要表现为肺通气量和气体交换能力下降，呼吸肌力减弱等[2-3]。因患者呼吸功能下降，影响心肺适应性，可能进一步导致肺部感染甚至呼吸衰竭，从而加重病情，提高病死率[4]。目前西医治疗该病多依赖呼吸肌功能训练、呼吸再训练技术、膈神经电刺激、体外膈肌起搏器，治疗难度大，病情易反复[5]。

针灸在咳嗽、哮喘、肺炎、慢性阻塞肺疾病等肺系疾病治疗中取得良好疗效[6-8]，对脑卒中后呼吸功能障碍患者的肺功能改善也具有显著作用[9]。目前，针灸治疗脑卒中后呼吸功能障碍尚缺乏统一、规范的选穴标准，影响其疗效。数据挖掘技术可用于探究腧穴配伍规律[10]，R语言凭借其集成的统计分析和图形展示功能，可为针灸临床治疗方案的制定提供参考[11]。本研究采用数据挖掘方法，探讨针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的取穴规律，为该病临床治疗提供依据。

1　资料与方法

1.1　文献来源与检索策略

计算机检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普资讯中文期刊服务平台（维普网）、中国生物医学文献数据库、PubMed、Cochrane Library、Web of Science、Embase建库至2025年2月20日收录的针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍临床研究文献。中文数据库检索式为（“针灸”or“针刺”or“针法”or“电针”or“针”）and（“脑卒中”or“卒中”or“中风”or“脑梗死”or“脑梗塞”or“脑出血”or“脑血管疾病”）and（“肺”or“肺功能”or“肺通气”or“肺换气”or“膈肌”or“呼吸肌”or“呼吸功能”），采用主题+同义词扩展检索；英文数据库检索式为("Acupuncture" OR "Acupuncture Therapy" OR "Acupuncture Points" OR "Needling" OR "Electroacupuncture") AND ("Stroke" OR "Hemorrhagic Stroke" OR "Embolic Stroke" OR "Thrombotic Stroke" OR "Ischemic Stroke" OR "Stroke Rehabilitation" OR "Cerebral Infarction" OR "Brain Ischemia" OR "Cerebral Hemorrhage" OR "Cerebrovascular Disorders") AND ("Lung" OR "Airway Resistance" OR "Respiratory Function Tests" OR "Pulmonary Ventilation" OR "Diaphragm" OR "Respiratory Muscles" OR "Intercostal Muscles" OR "Respiration")。

1.2　纳入标准

①文献类型：针刺疗法干预脑卒中后呼吸功能障碍的临床随机对照试验；②研究对象：符合脑卒中诊断标准并伴有呼吸功能障碍的患者，脑卒中亚型及呼吸功能障碍类型不限；③干预措施：以针刺为主要干预手段，可结合中药、康复训练、物理疗法等其他中西医疗法，在随机对照设计中能够明确针刺疗效；④选穴为十四经脉腧穴、经外奇穴。

1.3　排除标准

①非原始临床研究文献：文献综述、动物实验、会议论文、个案报道、数据分析、机制研究及专家经验总结；②针刺处方不明确的文献：针刺干预措施描述模糊，仅提及针灸治疗但未说明具体选穴或操作方法；③腧穴选择缺乏依据的文献：未明确记载腧穴出处或仅基于个人经验的效穴；④小样本研究：试验设计样本量<30；⑤重复发表文献：重复发表或研究数据、内容相似的文献仅保留内容较详细的1篇；⑥数据不完整文献：无法获取全文或关键数据缺失的文献。

1.4　数据录入及规范

采用NoteExpress4.0进行文献管理并去重。由2名研究者独立阅读标题及摘要，排除明显不符合纳入标准的文献，如有异议由第3名研究者协助处理。利用Excel2021进行处方提取，建立针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的处方数据库。针对单一证型的研究文献，提取主穴和配穴；涉及多证型的文献，仅提取基础主穴处方，辨证加减的配穴不纳入。参照《经穴名称与定位》[12]和《经外奇穴名称与定位》[13]对腧穴名称、定位及归经进行规范，如“人中”规范为“水沟”，“四关”拆分为“合谷”和“太冲”，“地仓透颊车”拆分为“地仓”和“颊车”。文献中提及的经验穴（如“旁廉泉”“颈夹脊”）依据原文描述记录其定位，如“旁廉泉”为廉泉旁开0.5寸。数据提取过程由2名研究者独立完成，出现分歧时由第3名研究者协助处理，最后进行交叉核对，确保数据准确性。

中国知网　https://www.cnki.net

1.5　数据分析

利用R4.4.3分析腧穴使用频次、归经、部位、特定穴，并进行聚类分析和关联规则分析。采用系统聚类方法对使用频次前20位腧穴进行聚类分析，运用分层聚类技术，纳入全部相关参数，设定聚类数量为5～10组。运用R语言igraph程序包构建腧穴共现网络，通过R语言arules程序包进行关联规则分析，借助arulesViz可视化软件包生成散点图、网状图。关联规则分析采用Apriori算法，评估指标为支持度（support）、置信度（confidence）与提升度（lift）。

2　结果

2.1　文献检索结果

初步检索获得2 785篇相关文献，剔除重复文献后，通过阅读标题、摘要和全文，根据纳入和排除标准进行筛选，最终纳入123篇文献，提取123首针刺处方，涉及110个腧穴。文献筛选流程见图1。根据改良Jadad量表对纳入文献进行质量评价，总分为7分，4～7分为高质量研究，1～3分为低质量研究[14]。123篇纳入文献中，高质量文献有98篇（79.67%），多数为4分（见本文OSID码）。

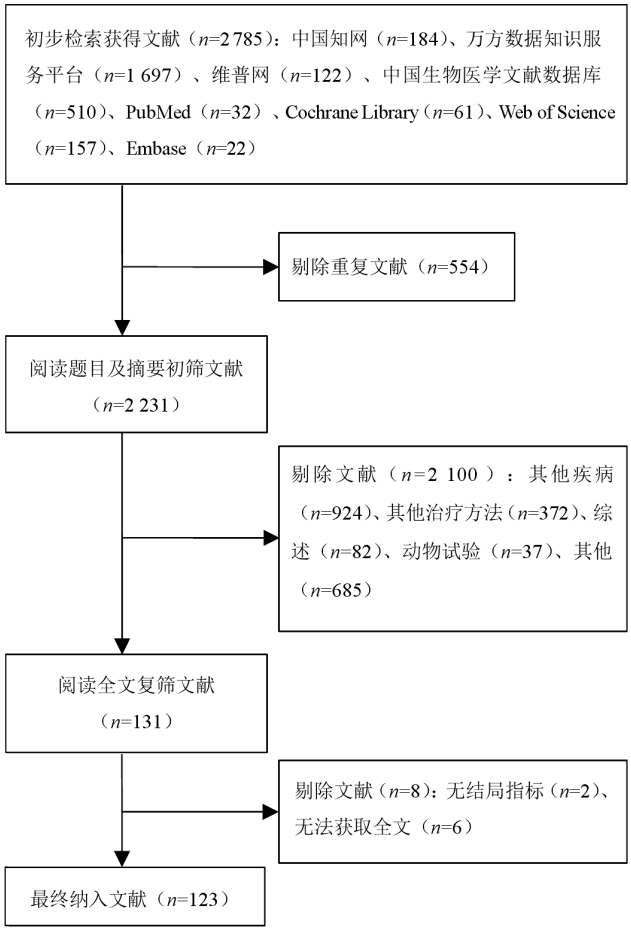


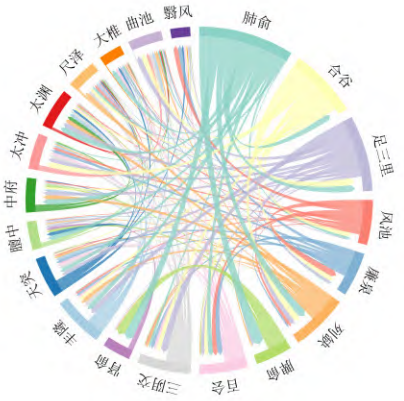
图1　针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍临床研究文献筛选流程

2.2　腧穴使用频次

针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍共涉及110个腧穴，总使用频次为723。前20位腧穴累计频次为470（65.0%），作为高频腧穴，见表2。其中前4位腧穴分别为肺俞（63次）、合谷（34次）、足三里（34次）、风池（31次），累计频率为22.5%。高频腧穴共现网络见图2。结果表明，肺俞、合谷、足三里、风池等使用频次高、配伍范围广，可能是核心腧穴。由此可见，针刺治疗卒中后呼吸功能障碍选穴范围广，但核心腧穴高度集中，体现了高频腧穴治疗的高效性。

表2　123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方高频腧穴

序号	腧穴	频次	序号	腧穴	频次
1	肺俞	63	11	丰隆	21
2	合谷	34	12	天突	18
3	足三里	34	13	膻中	16
4	风池	31	14	中府	16
5	廉泉	28	15	太冲	15
6	列缺	27	16	太渊	15
7	脾俞	26	17	尺泽	14
8	百会	25	18	大椎	14
9	三阴交	23	19	曲池	14
10	肾俞	22	20	翳风	14



注：节点面积表示腧穴使用频次，连线表示腧穴间的共现关系

图2　123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方高频腧穴共现网络

2.3　腧穴归经

针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍腧穴共涉及14条经脉，涉及经穴94个（666次），其中足太阳膀胱经（140次，19.36%）、任脉（86次，11.89%）、手太阴肺经（83次，11.47%）和足阳明胃经（82次，11.34%）频次较高，见表3。

2.4　腧穴部位

对针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍腧穴所属部位进行分析，结果显示头颈部选用腧穴最多（242次，33.47%），其次是腰背部（146次，20.19%）及上肢部（140次，19.36%），胸胁部及腹部选穴较少，见表4。

中国知网　https://www.cnki.net

表3　123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴归经

经脉	频次	腧穴数	腧穴（频次）
足太阳膀胱经	140	21	肺俞（63），脾俞（26），肾俞（22），风门（5），膈俞（4），委中（3），大肠俞（2），膏肓（2），大杼（1），督俞（1），附分（1），膈关（1），厥阴俞（1），昆仑（1），魄户（1），神堂（1），天柱（1），胃俞（1），心俞（1），譩譆（1），攒竹（1）
任脉	86	8	廉泉（28），天突（18），膻中（16），中脘（11），气海（6），关元（5），承浆（1），神阙（1）
手太阴肺经	83	8	列缺（27），中府（16），太渊（15），尺泽（14），孔最（4），鱼际（4），少商（2），云门（1）
足阳明胃经	82	12	足三里（34），丰隆（21），天枢（8），地仓（5），颊车（4），上巨虚（3），人迎（2），髀关（1），伏兔（1），气舍（1），头维（1），下关（1）
督脉	75	12	百会（25），大椎（14），水沟（9），印堂（8），风府（5），上星（4），哑门（3），身柱（2），至阳（2），脑户（1），神庭（1），陶道（1）
手阳明大肠经	63	7	合谷（34），曲池（14），天鼎（5），扶突（3），肩髃（3），手三里（3），臂臑（1）
足少阳胆经	45	8	风池（31），完骨（4），阳陵泉（3），风市（2），悬钟（2），环跳（1），脑空（1），阳白（1）
足太阴脾经	33	7	三阴交（23），阴陵泉（4），血海（2），大横（1），腹结（1），太白（1），隐白（1）
手少阳三焦经	21	4	翳风（14），外关（5），肩髎（1），支沟（1）
足厥阴肝经	15	1	太冲（15）
手厥阴心包经	12	1	内关（12）
足少阴肾经	7	3	涌泉（3），太溪（3），照海（1）
手少阴心经	3	1	极泉（3）
手太阳小肠经	1	1	天宗（1）

表4　123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴部位分布

部位	频次	腧穴数	腧穴（频次）
头颈部	242	40	风池（31），廉泉（28），百会（25），天突（18），大椎（14），翳风（14），颈夹脊（11），旁廉泉（9），水沟（9），印堂（8），四神聪（7），太阳（7），地仓（5），风府（5），天鼎（5），颊车（4），上星（4），完骨（4），扶突（3），金津（3），上廉泉（4），哑门（3），玉液（3），人迎（2），百劳（1），承浆（1），脑户（1），脑空（1），气舍（1），牵正（1），舌尖（1），神庭（1），天柱（1），头维（1），外金津（1），外玉液（1），下关（1），咽后壁（1），阳白（1），攒竹（1）
腰背部	146	23	肺俞（63），脾俞（26），肾俞（22），风门（5），膈俞（4），定喘（3），大肠俞（2），身柱（2），胸夹脊（2），腰夹脊（2），至阳（2），大杼（1），督俞（1），附分（1），膏肓（2），膈关（1），厥阴俞（1），魄户（1），神堂（1），陶道（1），胃俞（1），心俞（1），譩譆（1）
上肢部	140	15	合谷（34），列缺（27），太渊（15），尺泽（14），曲池（14），内关（12），外关（5），孔最（4），鱼际（4），肩髃（3），手三里（3），少商（2），臂臑（1），肩髎（1），支沟（1）
下肢部	125	20	足三里（34），三阴交（23），丰隆（21），太冲（15），阴陵泉（4），上巨虚（3），太溪（3），委中（3），阳陵泉（3），涌泉（3），风市（2），悬钟（2），血海（2），髀关（1），伏兔（1），环跳（1），昆仑（1），太白（1），隐白（1），照海（1）
胸胁部	37	5	膻中（16），中府（16），极泉（3），天宗（1），云门（1）
腹部	33	7	中脘（11），天枢（8），气海（6），关元（5），大横（1），腹结（1），神阙（1）

2.5　特定穴分析

110个腧穴中，67个为特定穴，占腧穴总数的60.90%。其中交会穴使用频次最高（192次，21.74%），其次为背俞穴（117次，13.25%）和原穴（74次，8.38%）。五输穴中，合穴使用频次最高（72次，8.15%）。交会穴多为足太阳膀胱经、足少阳胆经与阴维脉、阳维脉交会。见表5。

2.6　腧穴聚类分析

参考既往同类研究[11]，对使用频次较高的前20位腧穴进行聚类分析，最终得到5个聚类组合。第1类：大椎，百会，膻中，天突；第2类：翳风，廉泉，风池；第3类：肺俞，肾俞，脾俞；第4类：尺泽，列缺，太渊，中府；第5类：三阴交，足三里，丰隆，太冲，合谷，曲池。可基本反映针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的核心腧穴组合规律。见图3。

2.7　腧穴关联规则分析

运用R4.4.3进行关联规则分析，参数设置：①支持度≥10%，确保腧穴组合在至少12首处方中出现（123×10%=12.3），符合临床常用组合的最低频率要求；②置信度≥50%，保证前项腧穴出现时后项腧穴出现的概率具有统计学意义；③提升度>1，表明腧穴组合的关联性优于随机组合。最终筛选出17组关联规则，见表6。进一步生成网络关系图（见图4）和散点分布图（见图5）。图4显示腧穴在关联规则中的重要程度，脾俞、肾俞及肺俞核心性强，置信度高。由图5可见，关联规则支持度呈非均匀分布，提示部分腧穴组合出现频次较低但具有较高提升度。综合两图分析可知，针刺治疗脑卒中后呼吸障碍存在一定的优势腧穴组合，同时，支持度和置信度差异反映了临床取穴方案的个性化特点，体现出针刺治疗该病的辨证施治原则。

中国知网　https://www.cnki.net

表5 123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴特定穴

特定穴	频次	腧穴数	腧穴（频次）
交会穴	192	24	风池（31），廉泉（28），百会（25），天突（18），翳风（14），大椎（14），风门（5），风府（5），地仓（5），完骨（4），哑门（3），肩髃（3），人迎（2），附分（1），脑空（1），阳白（1），大横（1），脑户（1），神庭（1），头维（1），下关（1），环跳（1），臂臑（1），陶道（1）
背俞穴	117	8	肺俞（63），脾俞（26），肾俞（22），大肠俞（2），督俞（1），厥阴俞（1），胃俞（1），心俞（1）
原穴	74	6	合谷（34），太冲（15），太溪（3），太白（1），太渊（15），气海（6）
合穴	72	6	足三里（34），阴陵泉（4），委中（3），阳陵泉（3），尺泽（14），曲池（14）
络穴	65	4	列缺（27），丰隆（21），内关（12），外关（5）
募穴	56	5	膻中（16），中府（16），中脘（11），天枢（8），关元（5）
八会穴	52	7	膻中（16），太渊（15），中脘（11），膈俞（4），阳陵泉（3），悬钟（2），大杼（1）
八脉交会穴	45	4	列缺（27），内关（12），外关（5），照海（1）
下合穴	40	3	足三里（34），上巨虚（3），委中（3）
输穴	34	4	太冲（15），太溪（3），太白（1），太渊（15）
井穴	6	3	涌泉（3），隐白（1），少商（2）
郄穴	4	1	孔最（4）
荥穴	4	1	鱼际（4）
经穴	2	2	昆仑（1），支沟（1）

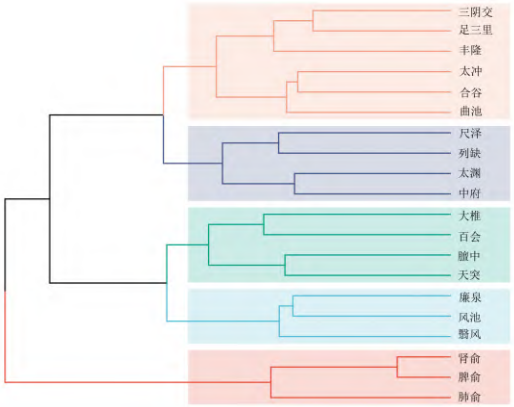
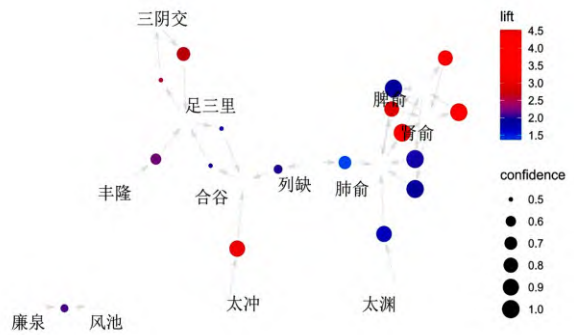


图3 123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方高频腧穴聚类树状图



注：箭头数量反映腧穴关联强度，箭头指向越多的腧穴核心性越强

图4 123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴关联网络

表6 123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴关联规则（置信度≥50%，支持度≥10%）

序号	后项	前项	置信度/%	支持度/%	提升度
1	肺俞	脾俞	100.00	21.14	1.95
2	肺俞	肾俞	100.00	17.89	1.95
3	肺俞	脾俞-肾俞	100.00	17.07	1.95
4	脾俞	肾俞	95.45	17.07	4.52
5	脾俞	肺俞-肾俞	95.45	17.07	4.52
6	合谷	太冲	86.67	10.57	3.14
7	肺俞	太渊	86.67	10.57	1.69
8	肾俞	脾俞	80.77	17.07	4.52
9	肾俞	肺俞-脾俞	80.77	17.07	4.52
10	足三里	三阴交	73.91	13.82	2.67
11	肺俞	列缺	70.37	15.45	1.37
12	足三里	丰隆	61.90	10.57	2.24
13	合谷	列缺	55.56	12.20	2.01
14	风池	廉泉	53.57	12.20	2.12
15	三阴交	足三里	50.00	13.82	2.67
16	足三里	合谷	50.00	13.82	1.81
17	合谷	足三里	50.00	13.82	1.81

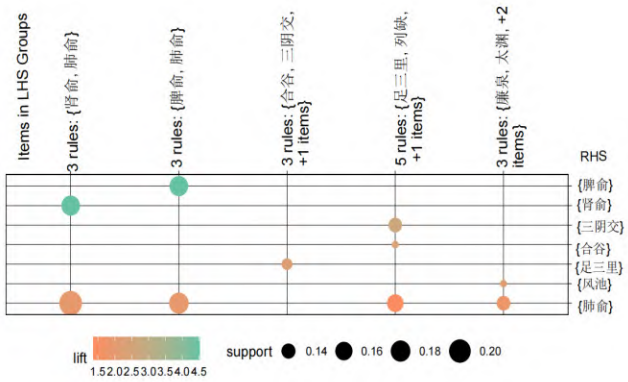


图5 123首针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍处方腧穴支持度散点图

2.8 不同脑卒中亚型选穴

本研究纳入脑卒中后不同亚型文献22篇。脑出血针刺处方7首，涉及腧穴18个，核心腧穴为风池、翳风、肺俞、合谷、曲池；脑梗死针刺处方15首，涉及51个腧穴，核心腧穴为廉泉、足三里、百会、肺俞、风池。见表7。

中国知网 https://www.cnki.net

表7　22篇针刺治疗不同亚型脑卒中后呼吸功能障碍核心腧穴

脑卒中亚型	前5位腧穴（频次）
脑出血	风池（3），翳风（3），肺俞（2），合谷（2），曲池（2）
脑梗死	廉泉（6），足三里（6），百会（5），肺俞（5），风池（5）

3　讨论

脑卒中后呼吸功能障碍可归属中医学“中风”与“喘病”之合病[15]。其病位在脑，病变主要累及肺脏，多因脑络瘀阻，致元神失司，肺失宣降，气机逆乱，或兼脾虚生痰、肾不纳气，终致呼吸节律异常、气短喘促等症。现代医学中，脑血管病发生后，延髓呼吸中枢及其上位脑干调控网络可出现损伤，导致呼吸驱动与节律调控异常。同时，呼吸肌群协调功能障碍也会造成通气效率下降、血气交换失衡，最终引发呼吸功能障碍[16]。

本研究结果显示，肺俞、合谷、足三里、风池等为针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍的高频腧穴。肺俞为肺脏背俞穴，是脏腑之气输注于背部的重要腧穴，具有调畅肺气、宣通呼吸之功。《针灸甲乙经》曰：“肺气热，呼吸不得卧，上气呕沫，喘气相追逐，胸满胁膺急，息难……肺俞主之。”若患者出现肺热壅盛所致的气逆喘促、胸胁胀满等，针刺肺俞可显著改善呼吸功能[7]。合谷属手阳明大肠经，是该经脉的原气汇聚之处。作为大肠经气血输注的重要部位，该穴具有调节经气运行的作用[17]，肺与大肠相表里，针刺合谷可通调肺与大肠两经之气，疏通全身气机[18]。足三里为足阳明胃经合穴、下合穴，可健脾和胃、扶助正气，是强壮要穴[19]，可加强脾胃运化功能，减少痰湿内生。风池属足少阳胆经，可调节气机枢纽，加之肺俞直接作用于肺脏，协同调畅气机。

腧穴分布部位统计显示，针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍选穴主要集中在头颈部、腰背部和上肢部。头颈部与脑、髓密切相关。卒中后常因脑部病变波及延髓等呼吸中枢，致气机逆乱。针刺头颈部腧穴可通窍醒神，调节气机升降，有助于改善中枢性呼吸功能障碍。腰背部为足太阳膀胱经循行区域，“腹为阴，背为阳”，督脉行于背，主一身阳气，为“阳经之海”，阳气流经腰背部[20]。脑卒中后患者久病耗伤正气，阳气不足，温煦失职，虚寒内生，无力推动气血运行，故见痰饮停聚、呼吸受限，针刺腰背部腧穴可激发阳气，散寒通络，豁痰平喘。上肢部取穴以手太阴肺经和手阳明大肠经为主，前者直接属肺，主气司呼吸，后者与肺相表里，协同调理气机。《灵枢·本输》载“肺合大肠，肠者，传导之腑”，表明肺与大肠关系密切。针刺肺经可宣肺平喘，刺激大肠经亦可通过表里关系间接通调肺气，增强整体通气效率。总体来看，腧穴分布体现了“头颈调枢以醒神、腰背强肺以振阳、上肢通络以利气”的治疗思路，反映了中医整体观与脏腑经络理论在针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍中的运用。

腧穴归经分析显示，足太阳膀胱经为选穴最多的经脉，其次是任脉、手太阴肺经、足阳明胃经。足太阳膀胱经循行路线最长，涉及头背腰腿，与多脏腑关联，分布脏腑背俞穴。脑卒中后痰瘀阻滞经络，阳气不升，刺激膀胱经可疏通气血、温化痰湿，改善气机逆乱导致的呼吸节律异常。任脉为“阴脉之海”，与气机升降密切相关，循行沿前正中线纵贯胸腹部，具有统摄诸阴经气血的作用，针刺任脉，可宽胸理气、补益元气，缓解卒中后气机不畅，增强呼吸动力。且任脉循行经过咽喉部位，针刺可调节咽喉及肺系气血，发挥降气止咳作用[21]。《灵枢·经脉》载：“肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺。”肺经直接“属肺”，是肺脏气血输注的核心通道，直接调控肺宣发肃降功能。《针灸甲乙经》言：“咳逆上气，喘不能言，华盖主之。”可见，肺经长于调气，可治气逆、喘咳等症。足阳明胃经多气多血，胃经为“水谷之海”，气血生化之源，针刺胃经可健脾益胃，同时，肺五行属金，脾胃属土，通过针刺胃经可达到培土生金的效果，治肺先治脾胃、扶土并养金气。

本研究所涉及的特定穴中，交会穴、背俞穴、原穴使用频率较高，体现其在脑卒中后呼吸功能障碍针刺干预中的重要作用。交会穴是多条经络气血交汇之处，具有“一穴通多经”的特性，可统调多经气机。脑卒中后患者常出现气滞、痰阻、血瘀等复杂病理状态，针刺交会穴有助于疏通多经，调和气血，恢复气机升降平衡，临床常用于综合性功能障碍的调治。背俞穴属足太阳膀胱经，分布于背部，为脏腑之气输注之处。《灵枢·背俞》曰：“五脏之腧，出于背者。”针刺背俞穴可直接调节相应脏腑功能。现代研究表明，针刺背俞穴可刺激深层脊神经与交感神经，调节神经递质分泌，从而发挥对呼吸、循环等内脏系统的调控作用[22]。原穴是脏腑原气留止之处，具有调节本脏虚实、沟通表里的功能。《灵枢·九针十二原》曰：“五脏有疾，当取之十二原。”脑卒中后肺气虚弱或气逆不调者，针刺肺经原穴如太渊，可直接调补肺气，增强肺主宣发肃降的生理功能，对缓解呼吸不畅、气短乏力等症状具有良好疗效。

本研究关联规则分析结果显示，前3位组合依次为肺俞-脾俞、肺俞-肾俞、肺俞-脾俞-肾俞，均为背俞穴，

中国知网　https://www.cnki.net

临床常用于脑卒中后呼吸功能障碍的针刺治疗。从经络与脏腑功能角度分析，三穴配伍体现了上、中、下焦的系统调节。三穴协同，不仅体现“肺与大肠相表里”“脾为生痰之源”“肾为纳气之根”的脏腑关联，也构建起三焦贯通、气机协调的治疗格局：上焦肺俞宣降气机，调节呼吸节律；中焦脾俞运化精微，充养宗气；下焦肾俞助肺纳气，固护元气。这一组合在临床中尤适用于脑卒中后呼吸功能障碍久病伤肾、气短喘促、脾肾两虚之证，具有辨证精准、协同互补的优势。

聚类分析结果显示，第一类为大椎、百会、膻中、天突。此类可针对脑卒中后原发性损伤，即脑卒中直接损害呼吸中枢导致肺功能受损[23]。百会为诸阳之会，升提清气，可改善卒中后大脑病变导致的呼吸节律紊乱。大椎为督脉与手足三阳经交会，可振奋阳气。膻中为气会，可宽胸理气，缓解气滞胸膈的胸闷喘息。天突为任脉与阴维脉交会，可利咽降逆，改善痰壅咽喉、阻滞气机的情况。四穴共奏通阳醒神、宽胸利咽之效。第二类为翳风、廉泉、风池。此类可针对脑卒中后继发性损伤，如呼吸肌肌力下降、呼吸肌萎缩等[22]。风池可疏风散邪通络，针刺风池可刺激膈神经，缓解颈肌紧张对呼吸辅助肌的压迫[24-26]。翳风可通调耳后神经，减少迷走神经反射性呼吸抑制。由“风池”与“翳风”组合而成的交叉电项针[27]能通过交叉连接使电场最大限度影响脑干的呼吸中枢，从而达到治疗目的。廉泉可利喉开音，改善卒中后吞咽-呼吸协调障碍[28]。三穴均位于头颈部，可利咽通窍、舒缓颈肌。第三类为肺俞、肾俞、脾俞。三者皆为背俞穴。针刺背俞穴能够刺激膈肌相关肌群，改善膈肌的活动度与厚度[29-30]。肺俞补肺化痰，脾俞健脾祛湿，肾俞纳气固本，三者同用可补益脾肺肾、扶正固本。第四类为尺泽、列缺、太渊、中府。此类均属手太阴肺经。尺泽是肺经合穴，“合治内腑”，可清肺热。列缺是肺经络穴，通调任脉与肺经，可降肺气。太渊为肺经原穴，可补益肺气。中府是肺经募穴，可宣肺化痰。四穴协同，可宣肺平喘。第五类为三阴交、足三里、丰隆、太冲、合谷、曲池。三阴交为肝脾肾三经交会，疏肝健脾。足三里、丰隆健脾化痰、补益气血。太冲和合谷为四关，四关为天地之枢，气机之门，二者形成“金木既济”之势，共奏理气宽胸之效。曲池为手阳明大肠经腧穴，肺与大肠相表里[31]，间接通腑降逆。该类腧穴可调和肝脾、化痰祛湿、通调气机。

综上所述，针刺治疗脑卒中后呼吸功能障碍以肺俞、合谷、足三里、风池为主，主要涉及足太阳膀胱经、任脉、手太阴肺经和足阳明胃经，主要集中在头颈部、腰背部和上肢部，特定穴主要涉及交会穴、背俞穴、原穴，以肺俞-脾俞、肺俞-肾俞、肺俞-脾俞-肾俞为主要关联规则，聚类分析将高频腧穴聚为5个有效类别。在临床实践中，部分经验要穴对本病特定症状表现出独特疗效，故本研究将其纳入分析以供临床参考。本研究纳入文献质量整体中等，仍存在方法学缺陷，多为低标准的随机分组方法，今后研究需进一步规范随机对照试验方法学设计，从而提供更高质量的临床证据。

参考文献：

[1] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology, prevention, and management[J]. Lancet Neurol,2019,18(4):394-405.

[2] 杜俊涛,李琳,卢燕,等.针刺联合呼吸训练对卒中后呼吸功能和胸廓扩张的影响[J].上海针灸杂志,2022,41(8):753-759.

[3] Lanini B, Bianchi R, Romagnoli I, et al. Chest wall kinematics in patients with hemiplegia[J]. Am J Respir Crit Care Med,2003,168(1):109-113.

[4] Wu C, Zhang Y, Yang L, et al. Effect of capsaicin atomization-induced cough on sputum excretion in tracheotomized patients after hemorrhagic stroke: A randomized controlled trial[J]. J Speech Lang Hear Res,2021,64(11):4085-4095.

[5] 王璐,程怡慧,张秀,等.吸气肌训练对亚急性脑卒中患者肺功能及膈肌运动的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2020,42(11):987-991.

[6] Su K, Wang X, Zhang S, et al. Efficacy of acupuncture for stroke-associated pneumonia: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Med (Lausanne),2025,12:1440121.

[7] 张朝阳,杨元祯,骆雨,等.基于数据挖掘分析针药结合治疗慢性阻塞性肺疾病临床优势及选穴规律[J].针刺研究,2025,50(2):232-242.

[8] 周纹希,任培中,陆凤燕.近十年针灸治疗呼吸系统疾病研究现状及趋势的可视化分析[J].中国针灸,2025,45(6):841-850.

[9] 余一夫,袁春华.呼吸功能障碍在脑卒中康复中的临床研究进展[J].临床荟萃,2022,37(12):1142-1147.

[10] 李大进,王婷,荣燕,等.基于数据挖掘技术探究针灸治疗脑卒中相关性肺炎的腧穴配伍规律[J].实用心脑肺血管病杂志,2024,32(11):62-69.

[11] 熊坚,黄慧,张颖春,等.基于R语言数据挖掘技术分析针灸治疗咳嗽变异性哮喘的取穴规律[J].护理研究,2023,37(4):671-677.

[12] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.经穴名称与定位:GB/T 12346－2021[S].北京:中国标准出版社,2021.

[13] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.经外奇穴名称与定

中国知网 https://www.cnki.net

位:GB/T 40997－2021[S].北京:中国标准出版社,2021.

[14] McCormick F, Cvetanovich G L, Kim J M, et al. An assessment of the quality of rotator cuff randomized controlled trials: utilizing the Jadad score and CONSORT criteria[J]. J Shoulder Elbow Surg,2013,22(9):1180-1185.

[15] 张叶涵,唐明,黄凡,等.三焦调气针法治疗卒中后呼吸功能障碍的临床观察[J].广州中医药大学学报,2024,41(6):1517-1521.

[16] Gao J, Zhou C, Zhang H. Mechanical ventilation in patients with acute ischemic stroke: from pathophysiology to clinical practice[J]. Crit Care,2020,24(1):139.

[17] 姜春颜,吴松.合谷穴针刺方法探析[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(3):438-440,471.

[18] 付钰,刘寨华,王宝凯,等.针刺从肺肠论治对支气管哮喘患者肺功能的影响[J].中国中医基础医学杂志,2014,20(3):364-367.

[19] 姚开芳,刘阳阳,窦报敏,等.针刺足三里穴治疗病症在临床研究和基础研究中的比较及思考[J/OL].辽宁中医杂志[2025-04-16].https://link.cnki.net/urlid/21.1128.R.20241111.1650.032.

[20] Zhang Q, Wang Y, Liu H, et al. The impact of electrical stimulation at the back-shu acupoint with an extrinsic diaphragmatic pacing mode on respiratory function and extubation success rate in tracheostomized stroke patients: An observational study[J]. Medicine (Baltimore),2024,103(27):e38595.

[21] 曾沁,肖鹏云,毛雪文,等.针刺呼吸补法为主治疗感染后咳嗽30例[J].中国针灸,2021,41(7):787-788.

[22] 刘士博.针刺背俞穴对中风后气管切开患者呼吸功能的影响[J].中国医药指南,2020,18(6):239-240.

[23] 王璐,陆晓.脑卒中患者肺功能障碍康复研究进展[J].中国康复医学杂志,2018,33(6):730-734.

[24] 方英,方群,王世强,等.简化“六字诀”联合体外膈肌起搏对COPD稳定期患者SGRQ评分、6MWD及生活质量的影响[J].广东医学,2022,43(12):1551-1556.

[25] 陆彦青,黄凡,代树程,等.针刺配合康复训练治疗卒中后呼吸功能障碍临床研究[J].河北中医,2018,40(11):1714-1719.

[26] 祁玉军,潘秋银,王文远,等.项丛刺疗法对脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能及呼吸功能的影响[J].中国针灸,2021,41(12):1303-1307.

[27] 贾坤平,裴思颖,王虹,等.交叉电项针治疗脑出血后咳嗽反射障碍豚鼠安全性研究[J].针刺研究,2020,45(12):954-960.

[28] 黄岳,崔利华,刘丽旭,等.脑卒中患者的呼吸功能障碍及其康复[J].中国康复理论与实践,2015,21(9):1055-1057.

[29] 豆艺璇,黄怀,何莲,等.不同阈值负荷下吸气肌训练对重症患者肺功能的影响[J].中国呼吸与危重监护杂志,2023,22(10):702-709.

[30] Liu R, Liang L, Huang H, et al. Rehabilitation effects of acupuncture on the diaphragmatic dysfunction in respiratory insufficiency: A systematic review and meta-analysis[J]. Complement Ther Med,2024,87:103105.

[31] 何莎莎,刘芳宇,金悦婷,等.“肺与大肠相表里”研究文献可视化分析[J].中国中医药信息杂志,2023,30(12):66-73.

（收稿日期：2025-05-20）
（修回日期：2025-06-25；编辑：陈静）

中国知网　https://www.cnki.net